

**PENDEKATAN *PRE-PROCESSING* UNTUK MITIGASI
OKLUSI WAJAH DALAM OPTIMASI KLASIFIKASI
ENGAGEMENT PEMELAJAR PADA PEMBELAJARAN
DARING BERBASIS *MULTI-MODAL***

Oleh
Ari Apriansyah
NIM: 23523301
(Program Studi Magister Informatika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

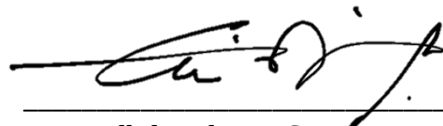
Tanggal 24 November 2025

Ketua



Dr. Ir. Kusprasapta Mutijarsa, S.T., M.T.

Anggota



Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T.